

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

17 · Resumen ejecutivo

Versión del producto **0.1.0+1**

Commit **6efae74** · 2026-08-25

Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

Contenido de este documento

En tres frases

Estado del producto

Lo que hace bien, y que no es habitual

Lo que hay que decidir

Trabajo sin decisión: se puede hacer ya

Costes y dependencias

Riesgo de continuidad

Recomendación

Continuar por

17 · Resumen ejecutivo

Para decisión. Sin detalle técnico innecesario y con el esfuerzo de cada recomendación cuantificado.

En tres frases

Pañuelo al Viento es una aplicación educativa que enseña cueca a niñas y niños de unos diez años mediante 24 clases de 12 minutos, funciona sin conexión y no recoge ningún dato personal. Técnicamente está **verificada**: las pruebas pasan, la coherencia entre documentación y código se comprueba sola, y el artefacto publicado se abrió y se midió en vez de darlo por bueno. Pedagógica y culturalmente **no está validada**, y el propio proyecto lo declara sin maquillarlo.

Estado del producto

Dimensión	Estado	Comentario
Funciona e instala	Sí	Android 7+ y Windows 10/11 en cuatro formatos
Calidad técnica verificada	Sí	25 pruebas, análisis estático limpio, 3 validadores propios
Privacidad infantil	Sí, y comprobada tres veces	El APK publicado no declara ningún permiso del sistema
Distribución automatizada	Sí	Tag → cuatro artefactos con hashes, con compuertas en cada paso
Validación pedagógica	No	Falta revisión por docente de Educación Física

Validación cultural	No	Faltan al menos dos personas cultoras de contextos distintos
Prueba con niñas y niños	No	Pendiente, con autorización adulta
Auditoría de accesibilidad	No	Hay etiquetas semánticas; falta probar con TalkBack y Narrador
Actualizable sin perder datos	No	Clave de firma efímera. La primera actualización obligará a desinstalar

Lo que hace bien, y que no es habitual

Cuatro propiedades que distinguen este proyecto de una aplicación educativa corriente y que conviene no perder:

Verifica el artefacto, no solo el repositorio. Antes de publicar, abre el APK compilado, cuenta las clases que trae dentro y compara su huella con la del repositorio. Un programa puede compilar, firmarse, cuadrar en checksum e instalarse **vacío**; un build en verde no lo detecta.

La documentación no puede mentir sin que salte una alarma. Un validador comprueba que la versión del manifiesto, el historial, las notas de la versión, los nombres de los archivos del README y la página web digan todos lo mismo, y que las capturas que el README muestra existan de verdad.

La privacidad se comprueba en tres momentos independientes: en el código, en el archivo de configuración generado y en el paquete ya compilado. Solo el tercero puede ver los permisos que una dependencia añadiría sin aparecer en el código, y por eso existe.

Declara lo que no sabe. Que la firma es temporal, que los instaladores de Windows no tienen certificado comercial, que ningún docente ha revisado el contenido. Eso es una propiedad de calidad, no una debilidad: quien instala sabe qué está aceptando.

Lo que hay que decidir

Diecisiete hallazgos registrados en [15 · Riesgos](#), ninguno corregido. Estos son los que requieren una decisión, no solo trabajo:

1 · La firma permanente de Android · prioridad máxima

Mientras no se configure, **cada versión nueva obliga a desinstalar la anterior y borra el avance de quien la usaba**. Y como no hay exportación ni copia en la nube, ese avance se pierde para siempre; la guía para familias llega a recomendar anotar las clases en papel.

El problema crece con el tiempo: cuantas más personas instalen 0.1.0, más usuarios afectará la primera actualización.

- **Esfuerzo:** 1 hora de configuración, más la custodia segura del archivo de claves.
- **Decisión requerida:** quién custodia esa clave y dónde. Perderla impide actualizar para siempre.

2 · El pulso que sigue sonando al cambiar de pantalla

La documentación de permisos afirma que cambiar de pantalla detiene el metrónomo. **No lo hace:** verificado en pruebas durante este análisis. El clic sigue emitiéndose mientras se navega por el resto de la aplicación.

Es el hallazgo de mayor severidad porque toca el documento sobre el que descansa la confianza de una familia.

- **Esfuerzo:** 1–2 horas si se cambia el código, 15 minutos si se corrige el documento.

- **Decisión requerida:** ¿es un fallo o una función? Permitir que el pulso siga sonando mientras se lee una clase podría ser útil. Lo que no puede seguir es que el código y el documento se contradigan.

3 · La validación humana pendiente

Es lo que separa «una aplicación bien construida» de «un método pedagógico». Ninguna cantidad de pruebas automáticas la sustituye, y el proyecto ya tiene escrito el protocolo en [../TEACHER_REVIEW.md](#).

- **Esfuerzo:** semanas de calendario, no de programación. Requiere convocar a personas: una docente de Educación Física, dos personas cultoras de contextos distintos, y un grupo de 5–8 niñas y niños con autorización.
- **Decisión requerida:** presupuesto, o red de contactos, y quién coordina.

4 · Los siete esquemas de piso que son cinco

Siete clases de las 24 muestran un dibujo genérico porque su tipo de recorrido no tiene ilustración propia. Además, quien usa un lector de pantalla recibe dos descripciones distintas del mismo dibujo.

- **Esfuerzo:** 2–3 horas de programación.
- **Decisión requerida:** qué debe dibujar cada uno. Es una decisión pedagógica, no técnica.

Trabajo sin decisión: se puede hacer ya

Tarea	Esfuerzo	Valor
Corregir el roadmap, que da por pendiente la página web ya publicada	5 min	Evita planificar sobre información falsa
Unificar el nombre del nivel 8, distinto en el dato y en dos documentos	10 min	Coherencia
Sustituir «24 clases» escrito a mano por el valor real, en dos pantallas	15 min	Evita que la interfaz mienta si el currículo cambia
Decir «12 minutos» donde hoy se dice «10 a 15»	10 min	Precisión
Añadir el documento desprotegido a la lista de archivos esenciales	5 min	Cierra un hueco del validador
Añadir la novena captura a la página web, o dejar de copiarla	10 min	Peso muerto en el artefacto publicado
Pruebas del laboratorio de ritmo	3–4 h	El hueco de cobertura con mejor relación esfuerzo/valor
Auditoría de dependencias en la verificación continua	2 h	52 paquetes hoy sin vigilancia

Las seis primeras suman menos de una hora y eliminan seis de los diecisiete hallazgos.

Costes y dependencias

Concepto	Situación
Infraestructura	Cero. No hay servidor, base de datos ni servicio de pago. Todo funciona en el dispositivo
Dependencias de terceros	Una de ejecución, 52 paquetes resueltos en total. Superficie muy pequeña
Servicios usados	GitHub Actions, Releases y Pages. Todos en el plan gratuito para repositorios públicos
Licencia	MIT. Sin música, video ni tipografías externas que licenciar
Mantenimiento recurrente	Actualizar la versión fijada de Flutter y regenerar las capturas cuando cambie la interfaz

El coste de operación es efectivamente cero. El coste real del proyecto es el **tiempo de las personas que deben revisar el contenido**.

Riesgo de continuidad

Riesgo	Nivel	Mitigación existente
Pérdida de la clave de firma	Alto	Ninguna: la clave todavía no existe. Al crearla hay que custodiarla
Dependencia de una sola persona mantenedora	Medio	El bootstrap regenera todo desde cero y la documentación es extensa
Obsolescencia del toolchain	Bajo	Las plataformas se regeneran con la versión instalada de Flutter, no con plantillas guardadas. Fue una decisión deliberada
Dependencias vulnerables	Bajo	Superficie mínima y versiones fijadas, pero sin vigilancia automática
Contenido cultural cuestionado	Medio	El proyecto ya declara que es una base introductoria y no una coreografía única

Recomendación

Publicar 0.1.0 fue razonable. El producto es instalable, seguro y honesto sobre sus límites.

Antes de 0.2.0, por orden:

1. Configurar la firma permanente de Android. Sin eso, cada persona que instale hoy perderá su avance mañana.
2. Resolver la contradicción del metrónomo: código o documento, pero no ambos.
3. Aplicar las seis correcciones documentales de menos de una hora.
4. Añadir pruebas al laboratorio de ritmo.
5. Convocar la revisión humana. Es lo más lento y lo que más cambia el valor del producto.

Lo que **no** conviene hacer antes de esa revisión: producir video, música o animaciones. El propio [../ROADMAP.md](#) lo dice, y [../PEDAGOGY_AND_SAFETY.md](#) es explícito: «ajuste del currículo antes de producir videos costosos». Grabar contenido sobre una secuencia que después hay que cambiar es la forma más cara de equivocarse en este proyecto.

Continuar por

- [15 · Riesgos](#) para el detalle de los diecisiete hallazgos.
- [01 · Visión general](#) para entender el producto.
- [../ROADMAP.md](#) para el plan del propio proyecto.